

Desenvolvimento de uma Ontologia OWL para Atropelamentos de Fauna no Banhado do Taim (RS)

Ana Lilian Alfonso Toledo¹, Tobias Viero de Oliveira¹

¹Curso de Ciência da Computação – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

1. Introdução e Contexto

O Banhado do Taim é uma das áreas úmidas mais relevantes do Rio Grande do Sul, pois reúne banhados, lagoas, áreas alagadas, vegetação nativa e diferentes grupos da fauna regional. A Estação Ecológica do Taim (ESEC Taim) situa-se no extremo sul do estado, entre a Lagoa Mirim e o Oceano Atlântico, em uma região marcada pela presença da Lagoa Mangueira e por corredores naturais de deslocamento de animais. Esse ambiente, entretanto, é atravessado pela BR-471, uma rodovia federal que cria um ponto de contato direto entre a infraestrutura viária e os habitats utilizados pela fauna.

Nesse contexto, os atropelamentos de fauna não podem ser entendidos apenas como ocorrências isoladas. Cada evento envolve uma combinação de elementos: a espécie atingida, o trecho da rodovia, o tipo de habitat próximo, a condição climática, o período do dia, a estação do ano e fatores de risco como tráfego, visibilidade e proximidade de corpos d'água. Como esses elementos pertencem a dimensões Ecológicas, espaciais, temporais e operacionais distintas, torna-se útil representá-los em uma estrutura formal, capaz de explicitar relações e apoiar consultas.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ontologia em OWL para representar o domínio ecológico e operacional dos atropelamentos de fauna no Banhado do Taim. A proposta busca responder, de forma estruturada, a perguntas como: onde os eventos ocorrem, quando acontecem, sob quais condições ambientais são registrados e quais espécies estão envolvidas. A ontologia organiza conhecimento que normalmente se encontra disperso e cria uma base consultável para futuras aplicações de monitoramento, análise e apoio à decisão ambiental.

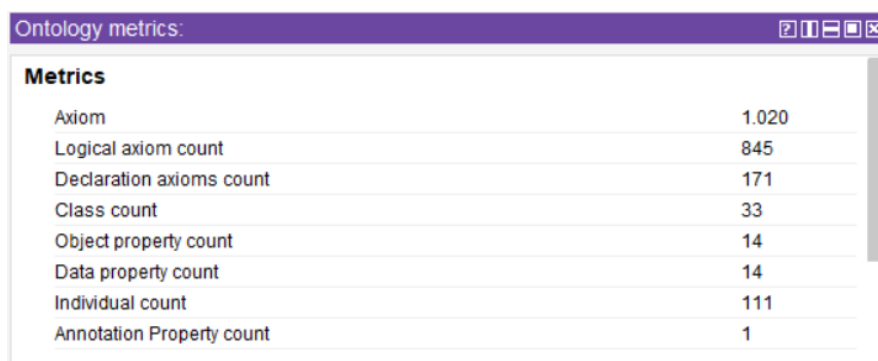
A ontologia foi construída programaticamente com a biblioteca *Owlready2*, em Python, exportada em RDF/XML e posteriormente inspecionada no *Protégé*. Nesse ambiente foram verificados a hierarquia de classes, as propriedades, os indivíduos, as restrições e as inferências produzidas pelo *reasoner* Hermit. O relatório acompanha o ciclo de desenvolvimento da ontologia: primeiro apresenta a modelagem conceitual (TBox), depois descreve o povoamento com indivíduos (ABox), explica as fontes usadas na extração de conhecimento, demonstra consultas SPARQL e encerra com uma avaliação das principais contribuições e limitações do modelo.

2. Modelagem da Ontologia (TBox)

A TBox corresponde à parte conceitual da ontologia: é nela que são definidos os conceitos do domínio, suas relações, seus atributos e as restrições que determinam como os indivíduos podem ser conectados. Nesta ontologia, a TBox foi planejada para separar claramente seis dimensões do problema: fauna, habitats, infraestrutura viária, eventos,

condições ambientais e fatores de risco. Essa separação evita que o modelo se torne apenas uma lista de ocorrências e permite representar o domínio como uma rede de entidades semanticamente relacionadas.

A ontologia adota o IRI base <http://www.taim.org/ontologia#>. A Figura 1 apresenta as métricas reportadas pelo Protégé: 1.020 axiomas, 33 classes contabilizadas (as 32 classes de domínio mais a raiz `owl:Thing`), 14 propriedades de objeto, 14 propriedades de dados e 111 indivíduos.



Metrics	
Axiom	1.020
Logical axiom count	845
Declaration axioms count	171
Class count	33
Object property count	14
Data property count	14
Individual count	111
Annotation Property count	1

Figura 1. Métricas da ontologia no Protégé: 33 classes, 14 propriedades de objeto, 14 propriedades de dados e 111 indivíduos. A contagem de 33 classes inclui a raiz `owl:Thing` além das 32 classes de domínio modeladas.

2.1. Classes e hierarquia

A hierarquia de classes foi construída para refletir os principais componentes do problema. No nível superior estão as classes `Animal`, `Habitat`, `InfraestruturaViaria`, `Evento`, `CondicaoAmbiental` e `FatorRisco`. A partir delas, o modelo se especializa em subclasses mais específicas, permitindo distinguir, por exemplo, mamíferos, aves e répteis, ou diferenciar uma rodovia de seus trechos.

Essa organização torna a ontologia mais expressiva porque permite consultar tanto conceitos gerais quanto categorias específicas. Uma consulta por `Animal`, por exemplo, pode recuperar todos os animais representados; já uma consulta por `Capivara` restringe o resultado a uma espécie de interesse. Do mesmo modo, `TrechoRodovia` representa genericamente segmentos da BR-471, enquanto `TrechoCritico` identifica, por inferência, os trechos associados a maior risco ecológico-operacional.

A Figura 2 mostra a árvore completa de classes no Protégé. A Figura 3 complementa essa visualização com o grafo do nível superior da taxonomia e com a expansão do ramo `Animal`.

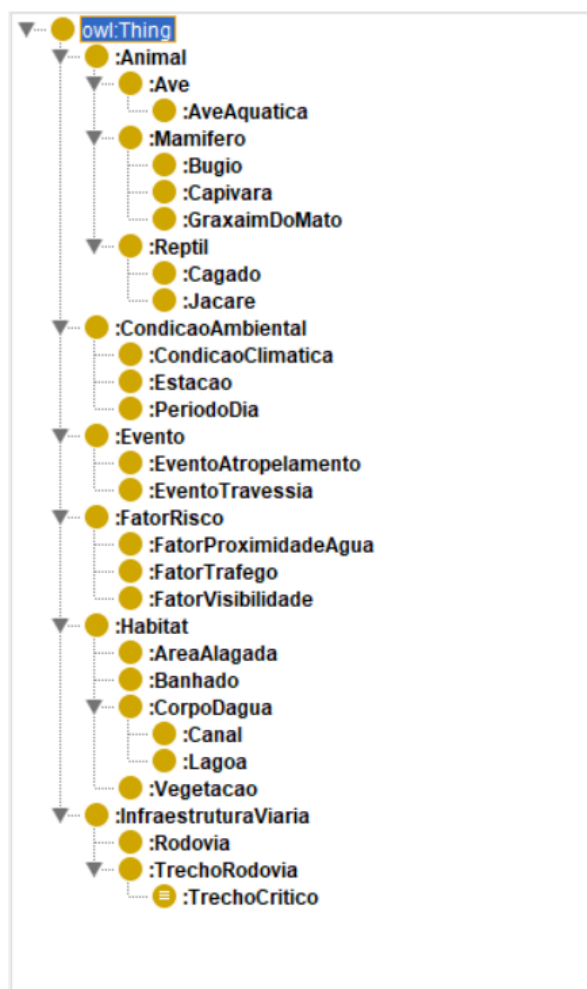


Figura 2. Hierarquia completa de classes na aba *Classes* do Protégé. Observa-se o aninhamento em três níveis, como em *Animal* → *Mamifero* → *Capivara*, e a classe definida *TrechoCritico* sob *TrechoRodovia*.



Figura 3. Visualização no OntoGraf. À esquerda, as seis classes de topo herdando de *owl:Thing*; à direita, o ramo *Animal* expandido em *Mamifero* (*Capivara*, *Bugio*, *Graxaim-do-mato*), *Ave* (*Ave Aquática*) e *Reptil* (*Jacaré*, *Cágado*).

Os principais ramos da hierarquia são:

- **Animal** → *Mamifero* (*Capivara*, *Bugio*, *GraxaimDoMato*), *Ave* (*AveAquatica*), *Reptil* (*Jacare*, *Cagado*);

- **Habitat** → Banhado, CorpoDagua (Lagoa, Canal), AreaAlagada, Vegetacao;
- **InfraestruturaViaria** → Rodovia, TrechoRodovia (→ TrechoCritico);
- **Evento** → EventoAtropelamento, EventoTravessia;
- **CondicaoAmbiental** → CondicaoClimatica, PeriodoDia, Estacao;
- **FatorRisco** → FatorTrafego, FatorVisibilidade, FatorProximidadeAgua.

2.2. Propriedades de objeto

As propriedades de objeto conectam indivíduos da ontologia. Elas são essenciais para transformar classes isoladas em uma representação relacional do domínio. Por meio delas, um evento de atropelamento pode ser associado a um animal, a um trecho da rodovia, a uma condição climática, a um período do dia e a uma estação do ano. Também é por meio dessas propriedades que trechos rodoviários são ligados a habitats próximos e a fatores de risco.

Foram definidas 14 propriedades de objeto, todas com domain e range declarados (Tabela 1). Algumas receberam características OWL adicionais para ampliar a capacidade de inferência. A propriedade `pertenceARodovia` é funcional, indicando que cada trecho pertence a no máximo uma rodovia. A propriedade `adjacenteA` é simétrica, pois, se um trecho é adjacente a outro, a relação inversa também é válida. Já `precedeEvento` é transitiva, o que permite ordenar eventos em sequência temporal.

Tabela 1. Propriedades de objeto (domínio → alcance e características).

Propriedade	Domínio → Alcance	Característica
<code>envolveAnimal</code>	Evento → Animal	—
<code>ocorreEmTrecho</code>	Evento → TrechoRodovia	—
<code>ocorreSobClima</code>	Evento → CondicaoClimatica	—
<code>ocorreNoPeriodo</code>	Evento → PeriodoDia	temporal
<code>ocorreNaEstacao</code>	Evento → Estacao	temporal
<code>precedeEvento</code>	Evento → Evento	temporal, transitiva
<code>proximoA</code>	TrechoRodovia → Habitat	espacial
<code>adjacenteA</code>	TrechoRodovia → TrechoRodovia	espacial, simétrica
<code>pertenceARodovia</code>	TrechoRodovia → Rodovia	funcional
<code>temFatorRisco</code>	TrechoRodovia → FatorRisco	—
<code>habita</code>	Animal → Habitat	—
<code>viveEm</code>	Animal → Habitat	equiv. a habita
<code>atravessa</code>	Animal → Rodovia	—
<code>contemVegetacao</code>	Habitat → Vegetacao	—

A Figura 4 ilustra a propriedade espacial `proximoA`. Essa propriedade tem papel central no modelo porque conecta a infraestrutura viária aos habitats da fauna. Sem essa ligação, a ontologia representaria separadamente os trechos e os habitats, mas não permitiria identificar os pontos de contato entre eles.

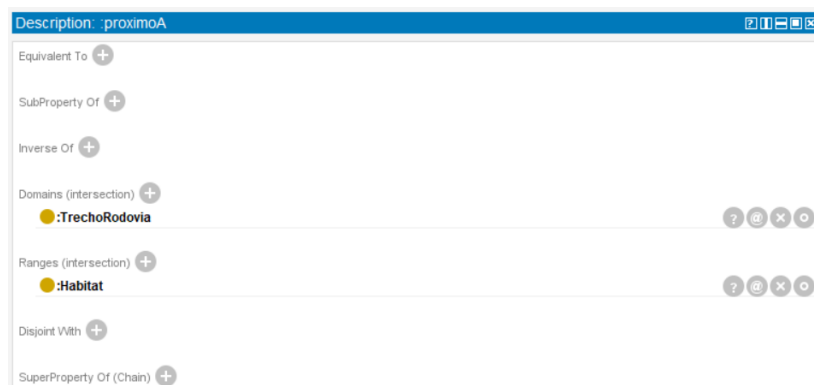


Figura 4. Definição da propriedade de objeto espacial `proximoA` no Protégé: domínio `TrechoRodovia` e alcance `Habitat`.

2.3. Propriedades de dados

As propriedades de dados registram valores literais associados aos indivíduos. Elas complementam as propriedades de objeto porque permitem guardar informações como nomes, coordenadas, quilometragem, nível de risco, data e hora dos eventos, temperatura, visibilidade e número de animais envolvidos. Assim, a ontologia não fica limitada a relações qualitativas; ela também comporta atributos quantitativos e textuais necessários para consultas e análises.

A Tabela 2 apresenta as 14 propriedades de dados modeladas. A propriedade `dataHora` foi declarada funcional, pois cada evento de atropelamento deve possuir uma única marca temporal principal. As propriedades `latitude` e `longitude` têm domínio definido como a união entre `TrechoRodovia` e `Habitat`, já que ambos os tipos de entidade podem ser localizados geograficamente.

Tabela 2. Propriedades de dados (domínio e tipo do alcance).

Propriedade	Domínio	Tipo	Obs.
<code>nomeComum</code>	<code>Animal</code>	<code>string</code>	—
<code>nomeCientifico</code>	<code>Animal</code>	<code>string</code>	—
<code>pesoMedioKg</code>	<code>Animal</code>	<code>float</code>	—
<code>kmInicio</code>	<code>TrechoRodovia</code>	<code>float</code>	—
<code>kmFim</code>	<code>TrechoRodovia</code>	<code>float</code>	—
<code>nivelRisco</code>	<code>TrechoRodovia</code>	<code>float</code>	[0,1]
<code>volumeTrafegoDiario</code>	<code>FatorTrafego</code> $\sqcup$ <code>Trecho</code>	<code>int</code>	—
<code>latitude</code>	<code>Trecho</code> $\sqcup$ <code>Habitat</code>	<code>float</code>	espacial
<code>longitude</code>	<code>Trecho</code> $\sqcup$ <code>Habitat</code>	<code>float</code>	espacial
<code>dataHora</code>	<code>EventoAtropelamento</code>	<code>dateTime</code>	temporal, funcional
<code>numeroAnimaisEnvolvidos</code>	<code>EventoAtropelamento</code>	<code>int</code>	—
<code>descricaoClima</code>	<code>CondicaoClimatica</code>	<code>string</code>	—
<code>temperaturaC</code>	<code>CondicaoClimatica</code>	<code>float</code>	—
<code>visibilidadeMetros</code>	<code>CondicaoClimatica</code>	<code>float</code>	—

2.4. Restrições, classe definida e disjunção

Além de classes e propriedades, a ontologia inclui restrições que tornam o modelo mais preciso. Essas restrições formalizam regras esperadas do domínio e ajudam o *reasoner* a

verificar coerência. Por exemplo, um evento de atropelamento deve envolver pelo menos um animal e deve ocorrer exatamente em um trecho de rodovia. Um banhado, por sua vez, deve conter alguma vegetação, e um evento de travessia deve envolver apenas indivíduos da classe `Animal`.

As principais restrições inseridas foram:

- **Cardinalidade mínima:** `EventoAtropelamento  $\sqsubseteq$  envolveAnimal min 1 Animal`;
- **Cardinalidade exata:** `EventoAtropelamento  $\sqsubseteq$  ocorreEmTrecho exactly 1 TrechoRodovia`;
- **Existencial:** `Banhado  $\sqsubseteq$  contemVegetacao some Vegetacao`;
- **Universal:** `EventoTravessia  $\sqsubseteq$  envolveAnimal only Animal`.

A Figura 5 mostra a descrição da classe `EventoAtropelamento` no Protégé, com as restrições de cardinalidade e os indivíduos que a instanciam. Essa definição deixa explícito que o atropelamento é tratado como um evento com participantes e atributos próprios, e não como uma simples ligação direta entre um animal e uma rodovia.

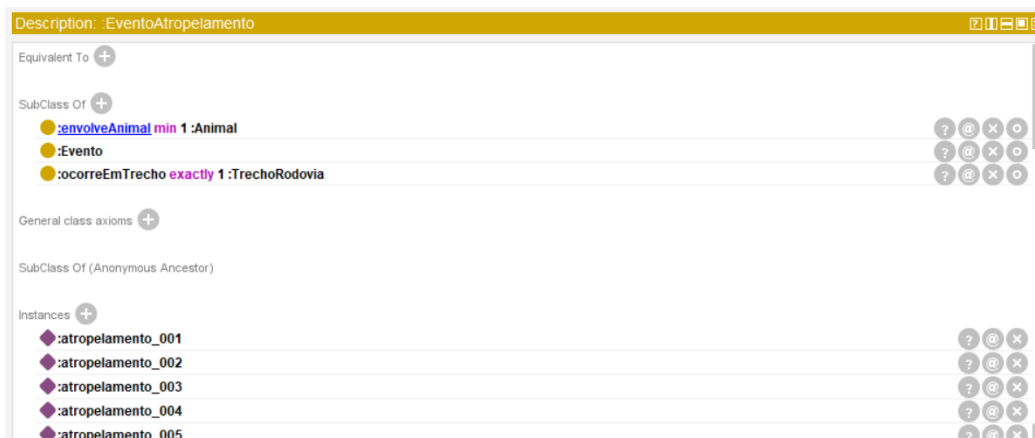


Figura 5. Classe `EventoAtropelamento` no Protégé: restrições de cardinalidade (min 1 e exactly 1) e indivíduos de atropelamento que a instanciam.

Também foi definida a classe `TrechoCritico` por equivalência. Isso significa que a classe não depende apenas de uma classificação manual: qualquer indivíduo que atenda às condições especificadas pode ser reconhecido automaticamente como trecho crítico pelo *reasoner*. A definição usada foi:

$$\text{TrechoCritico} \equiv \text{TrechoRodovia} \sqcap (\text{proximoA some Banhado}) \sqcap (\text{temFatorRisco some FatorProximidadeAgua}).$$

Na prática, essa regra expressa que um trecho crítico é um trecho de rodovia que está próximo de um banhado e possui fator de risco associado à proximidade da água. A Figura 6 mostra os quatro trechos inferidos como `TrechoCritico`: km506, km518, km530 e km538. A mesma lógica foi consultada em SPARQL, e os resultados coincidiram, indicando consistência entre o esquema conceitual e os dados inseridos.



Figura 6. Classe definida TrechoCritico e quatro trechos inferidos pelo *reasoner* HermiT como instâncias: km506, km518, km530 e km538.

Por fim, as seis classes de topo foram declaradas mutuamente disjuntas: *Animal*, *Habitat*, *Evento*, *InfraestruturaViaria*, *CondicaoAmbienta*l e *FatorRisco*. Essa decisão impede que um mesmo indivíduo seja, ao mesmo tempo, por exemplo, um animal e um habitat. Com isso, a ontologia ganha maior capacidade de detectar erros de modelagem ou de povoamento. Após as etapas de construção e integração, o HermiT foi executado e não indicou inconsistências.

2.5. Relações temporais e espaciais

O domínio exige representar tanto o tempo quanto o espaço. A dimensão temporal foi modelada em diferentes níveis de granularidade: *dataHora* registra o instante do evento; *ocorreNoPeriodo* classifica o evento em manhã, tarde, noite ou madrugada; *ocorreNaEstacao* associa a ocorrência a uma estação do ano; e *precedeEvento* estabelece uma ordem entre eventos. A transitividade de *precedeEvento* permite inferir sequências: se um evento A precede B e B precede C, então A precede C.

A dimensão espacial aparece em relações como *proximoA*, que liga trechos a habitats, e *adjacenteA*, que representa vizinhança entre trechos. As coordenadas *latitude* e *longitude* complementam essa modelagem, permitindo registrar localização aproximada de trechos e habitats. Em conjunto, essas relações permitem formular consultas que combinam localização, ambiente e ocorrências de atropelamento.

2.6. Justificativa das decisões de modelagem

Decisão 1 — Reificar o atropelamento como classe. Um atropelamento foi modelado como *EventoAtropelamento* porque ele envolve mais do que dois elementos. Um mesmo evento pode ter animal, trecho, clima, horário, estação, data e número de animais envolvidos. Se o atropelamento fosse representado apenas como uma propriedade binária entre animal e rodovia, essas informações ficariam sem lugar adequado no modelo.

Decisão 2 — Modelar condições ambientais como indivíduos. Condições como *chuva_forte*, *neblina*, *madrugada* e *outono* foram tratadas como indivíduos de classes específicas, e não como simples textos. Essa escolha permite reutilizar as mesmas condições em vários eventos, associar atributos numéricos ao clima, como temperatura e visibilidade, e agrupar resultados de forma mais consistente nas consultas SPARQL.

Decisão 3 — Usar coordenadas compartilhadas para trechos e habitats. Em vez de criar propriedades separadas para a latitude e a longitude de cada tipo de entidade, foram usadas propriedades comuns com domínio em união. Essa alternativa reduz redundância e mantém o esquema mais simples, sem perder a capacidade de localizar espacialmente trechos e habitats.

2.7. Alternativas de modelagem consideradas e descartadas

Alternativa A — representar o atropelamento como propriedade binária. Foi considerada a possibilidade de criar uma relação direta como `atropela(Rodovia, Animal)`. Essa solução foi descartada porque não representaria adequadamente os atributos do evento. Perguntas como “em que horário a capivara foi atropelada?”, “sob qual clima?” ou “em qual trecho específico?” exigiriam extensões artificiais e pouco claras.

Alternativa B — registrar o clima como texto no evento. Também foi considerada a opção de armazenar o clima como uma string, por exemplo `clima = "chuva_forte"`. Essa alternativa foi descartada porque strings não possuem semântica própria, não permitem anexar propriedades como temperatura e visibilidade e podem gerar inconsistências por variação de escrita. Ao modelar o clima como indivíduo, a ontologia ganha maior controle e capacidade de consulta.

3. Povoamento da Ontologia (ABox)

A ABox contém os indivíduos concretos que instanciam as classes definidas na TBox. Enquanto a TBox descreve o vocabulário e as regras do domínio, a ABox registra exemplos de animais, habitats, trechos, condições ambientais, fatores de risco e eventos de atropelamento. Essa etapa é importante porque permite testar se a modelagem conceitual realmente suporta os tipos de informação que o domínio exige.

A ontologia foi povoada com 111 indivíduos por meio de um *script* Python reprodutível (`02_povoar_ontologia.py`, com `random.seed(42)`). A distribuição inclui 10 habitats, 1 rodovia (BR-471), 12 trechos rodoviários, 18 animais de 6 espécies, 4 condições climáticas, 4 períodos do dia, 4 estações, 4 fatores de risco e 50 eventos de atropelamento. Três indivíduos adicionais foram incorporados a partir da etapa de extração de conhecimento, totalizando os 111 indivíduos reportados pelo Protégé.

3.1. Como os dados foram gerados

Os dados foram gerados de forma sintética, mas com critérios de plausibilidade. O objetivo não foi reproduzir uma base real de atropelamentos, e sim criar um conjunto de instâncias suficiente para demonstrar a expressividade da ontologia, a execução do *reasoner* e a realização de consultas SPARQL relevantes.

O gerador incorporou alguns vieses intencionais:

- **Concentração noturna:** eventos foram sorteados com maior frequência para noite e madrugada, períodos em que a visibilidade tende a ser menor e a travessia de fauna pode ser mais crítica;
- **Relação entre horário e visibilidade:** eventos noturnos receberam maior probabilidade de condições como `neblina` e `chuva_forte`;

- **Ênfase em espécies emblemáticas:** a capivara foi favorecida no povoamento por ser uma espécie fortemente associada ao imaginário ecológico do Taim e ao risco de travessia em áreas próximas à água.

As coordenadas foram geradas a partir de uma posição aproximada da região do Taim, com pequeno ruído para diferenciar indivíduos. Quatro trechos foram explicitamente ligados ao `banhado_do_taim` e ao fator `FatorProximidadeAgua`, permitindo que o `HermiT` os classificasse como `TrechoCritico`. Além disso, os eventos foram encadeados por `precedeEvento`, exercitando a relação temporal transitiva definida na `TBox`.

3.2. Exemplos concretos de indivíduos

Os exemplos abaixo ilustram como a `ABox` combina indivíduos, propriedades de objeto e propriedades de dados. A capivara é representada com nomes comum e científico, peso médio e relações com habitat e rodovia. O evento de atropelamento, por sua vez, reúne informações temporais, espaciais, ambientais e biológicas. O trecho km530 mostra como uma instância de infraestrutura pode receber atributos de localização e fatores de risco.

Listing 1. Exemplos de indivíduos da ABox.

```
capivara_01 rdf:type Capivara ;
    nomeComum "Capivara" ;
    nomeCientifico "Hydrochoerus hydrochaeris" ;
    pesoMedioKg 55.0 ;
    habita banhado_do_taim ; atravessa BR_471 .

atropelamento_018 rdf:type EventoAtropelamento ;
    dataHora "2024-..T03:..." ;
    envolveAnimal capivara_01, capivara_03 ;
    numeroAnimaisEnvolvidos 3 ;
    ocorreEmTrecho trecho_BR471_km530 ;
    ocorreSobClima neblina ; ocorreNoPeriodo madrugada ;
    ocorreNaEstacao outono .

trecho_BR471_km530 rdf:type TrechoRodovia ;
    kmInicio 530.0 ; kmFim 534.0 ; nivelRisco 0.7x ;
    pertenceARodovia BR_471 ;
    proximoA banhado_do_taim ;
    temFatorRisco FatorProximidadeAgua
-> (inferido: TrechoCritico) .
```

3.3. Inconsistências e limitações dos dados

A principal limitação do povoamento é que os dados são sintéticos. Portanto, os resultados das consultas não devem ser interpretados como estatísticas reais do Banhado do Taim. Eles servem para demonstrar que a ontologia consegue representar, relacionar e recuperar informações relevantes do domínio.

Também há limitações ligadas aos próprios vieses do gerador. Como a concentração noturna, a baixa visibilidade e a presença de capivaras foram intencionalmente incluídas, as consultas tendem a recuperar esses padrões. Isso é aceitável para um trabalho de modelagem, desde que fique claro que se trata de uma base de teste. As coordenadas também são aproximadas e não substituem dados georreferenciados de campo.

Por fim, é importante considerar a hipótese de mundo aberto adotada por OWL. A ausência de uma informação não significa que ela seja falsa; significa apenas que ela não foi declarada. Por esse motivo, o *script* afirma explicitamente as relações necessárias

para satisfazer as restrições, como a presença de pelo menos um animal por evento e exatamente um trecho por atropelamento.

4. Fontes de Informação e Extração de Conhecimento

A ontologia foi enriquecida por estratégias de extração automática de conhecimento. Essa etapa teve dois objetivos: aproximar o vocabulário modelado de fontes externas e demonstrar como dados semiestruturados ou textuais podem ser convertidos em indivíduos, propriedades e comentários de proveniência. Foram implementadas três estratégias: extração por *scraping* da Wikipedia, consulta estruturada ao Wikidata e extração de triplas com apoio de LLM e revisão humana.

4.1. Wikipedia — *scraping* com `requests` e `BeautifulSoup`

A primeira estratégia consistiu em coletar informações textuais da página sobre a Estação Ecológica do Taim. O *script* buscou termos de fauna em links e trechos do texto, usando palavras-chave relacionadas a espécies e grupos animais. Foram identificados 11 termos de fauna, como capivara, ratão-do-banhado, jacaré-de-papo-amarelo, biguá, lontra e tachã.

Esses termos não foram tratados como prova definitiva da presença de espécies, mas como apoio para validar o vocabulário ecológico da ontologia. A extração mostrou também uma limitação importante: a estrutura da página influencia diretamente o resultado. A heurística baseada em nomes científicos em itálico, por exemplo, não retornou nomes científicos nessa página, pois os táxons apareciam principalmente como links de nomes comuns.

4.2. Wikidata — consulta SPARQL no *endpoint* oficial

A segunda estratégia utilizou o Wikidata para resolver táxons a partir do nome científico. A consulta buscou identificadores QID e, quando disponível, nomes vernáculos em português. Essa etapa foi importante para adicionar proveniência às informações externas e para vincular alguns indivíduos da ontologia a identificadores reconhecíveis em uma base aberta.

A Tabela 3 apresenta os táxons resolvidos. A cobertura de nomes vernáculos em português foi desigual: apenas a jaçanã retornou nome vernáculo nessa consulta. Ainda assim, os QIDs foram úteis para registrar rastreabilidade nos indivíduos criados ou validados.

Tabela 3. Táxons resolvidos via Wikidata.

Nome científico	QID	Vernáculo (pt)
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Q131538	—
<i>Caiman latirostris</i>	Q644453	—
<i>Myocastor coypus</i>	Q187704	—
<i>Blastocerus dichotomus</i>	Q504501	—
<i>Jacana jacana</i>	Q856201	jaçanã

4.3. LLM — extração de triplas com revisão humana

A terceira estratégia utilizou um modelo de linguagem para extrair triplas no formato (sujeito, relação, objeto) a partir de um trecho ecológico sobre a ESEC Taim. O objetivo foi testar o uso de LLMs como apoio à identificação de entidades e relações, sem inserir automaticamente qualquer saída no modelo final.

A resposta bruta continha 11 triplas. Após revisão humana, três foram mapeadas para propriedades existentes, como *habita* e *atravessa*, e duas foram descartadas por ruído ou má formação:

- (Jacaré-do-papo-amarelo, "e atropelado", "-"), por conter objeto vazio e relação sem forma válida;
- (Capivara, "atravessa rodovia ao", entardecer), por misturar a relação com uma informação temporal.

Esse processo evidencia que LLMs podem auxiliar na extração de candidatos a conhecimento, mas não substituem validação. A revisão humana foi essencial para normalizar relações, descartar ruídos e impedir que informações inconsistentes fossem incorporadas à ontologia.

4.4. Integração e rastreabilidade

Três indivíduos derivam diretamente da etapa de extração e carregam comentários de proveniência: *ratao_do_banhado*, *cervo_do_pantanal* e *jacana*. O indivíduo *ratao_do_banhado*, por exemplo, foi gerado a partir da tripla revisada (*Ratão-do-banhado*, *habita*, *Banhado*) e teve seu QID cruzado com o Wikidata. Após essa integração, o total de indivíduos passou de 108 para 111, e a ontologia permaneceu consistente após a execução do HermiT.

5. Consultas SPARQL

As consultas SPARQL foram usadas para verificar se a ontologia permite recuperar conhecimento de forma estruturada. Elas também funcionam como uma validação prática da modelagem: se as classes, propriedades e indivíduos foram bem conectados, torna-se possível formular perguntas que combinam espécies, trechos, clima, período, estação, risco e habitat.

Foram implementadas 32 consultas sobre o arquivo `taim.owl`, processado com *rdflib*. As consultas foram distribuídas em cinco categorias: consultas simples, consultas com múltiplas relações, consultas com filtros, consultas de agregação e consultas de cenário do domínio. Cada consulta no arquivo `resultados_sparql.md` inclui uma descrição em linguagem natural, o código SPARQL e o resultado obtido.

Simples (Consulta 3) — trechos com km de início e fim. Esta consulta recupera os trechos rodoviários cadastrados e seus limites de quilometragem. Ela serve para verificar se a infraestrutura viária foi corretamente povoada.

```
SELECT ?trecho ?kmInicio ?kmFim WHERE {
  ?trecho rdf:type ex:TrechoRodovia .
  ?trecho ex:kmInicio ?kmInicio . ?trecho ex:kmFim ?kmFim .
} ORDER BY ?kmInicio
```

O resultado retorna os 12 trechos da BR-471, do km498–502 ao km542–546.

Múltiplas relações (Consulta 7) — atropelamentos de capivara próximos a banhado.

Esta consulta combina evento, animal, trecho e habitat. Ela demonstra a capacidade da ontologia de recuperar ocorrências com significado ecológico e espacial ao mesmo tempo.

```
SELECT ?evento ?capivara ?trecho ?banhado WHERE {
  ?evento rdf:type ex:EventoAtropelamento ;
    ex:envolveAnimal ?capivara ; ex:ocorreEmTrecho ?trecho .
  ?capivara rdf:type ex:Capivara .
  ?trecho ex:proximoA ?banhado . ?banhado rdf:type ex:Banhado .
} ORDER BY ?evento
```

Foram recuperadas 8 ocorrências, incluindo eventos associados ao trecho km530.

Com filtros (Consulta 18) — trechos de maior risco. A consulta abaixo usa um filtro numérico para selecionar apenas trechos com nível de risco superior a 0,7. Esse tipo de consulta é útil para priorizar pontos que merecem atenção em uma análise operacional.

```
SELECT ?trecho ?nivelRisco WHERE {
  ?trecho ex:nivelRisco ?nivelRisco . FILTER (?nivelRisco > 0.7)
} ORDER BY DESC(?nivelRisco)
```

O resultado aponta os trechos km514 (0,94), km538 (0,85) e km542 (0,84).

Agregação (Consulta 25) — atropelamentos por período do dia. Esta consulta agrupa eventos por período, permitindo observar a distribuição dos atropelamentos ao longo do dia.

```
SELECT ?periodo (COUNT(?evento) AS ?total) WHERE {
  ?evento ex:ocorreNoPeriodo ?periodo .
} GROUP BY ?periodo ORDER BY DESC(?total)
```

O resultado indica maior concentração à noite (26 eventos) e na madrugada (19), seguida por manhã (3) e tarde (2).

Cenário do domínio (Consulta 27) — trechos críticos via SPARQL. Esta consulta reproduz, no nível dos dados, a lógica usada para definir *TrechoCritico*. Ela procura trechos próximos a banhado e associados ao fator *FatorProximidadeAgua*.

```
SELECT DISTINCT ?trecho WHERE {
  ?trecho rdf:type ex:TrechoRodovia ;
    ex:proximoA ?banhado ; ex:temFatorRisco ?fator .
  ?banhado rdf:type ex:Banhado . ?fator rdf:type ex:FatorProximidadeAgua .
} ORDER BY ?trecho
```

O resultado retorna km506, km518, km530 e km538, os mesmos trechos classificados pelo *reasoner* como *TrechoCritico*. Essa coincidência indica que a regra conceitual da TBox e a consulta sobre a ABox estão alinhadas.

A Tabela 4 resume alguns resultados de agregação. Esses resultados mostram que a ontologia não apenas armazena fatos individuais, mas também permite observar padrões dentro da base sintética.

Tabela 4. Resumo de resultados de agregação (Consultas 21–26).

Dimensão	Principais resultados
Atropelamentos por trecho (C21)	km534 e km502 (9 cada); km510 (6)
Por estação (C22)	outono (15), primavera (13), inverno (12), verão (10)
Por espécie (C23)	Ave Aquática (20), Capivara (16), Cágado (11)
Média de risco dos trechos (C24)	0,49 em 12 trechos
Por período (C25)	noite (26), madrugada (19), manhã (3), tarde (2)
Animais por clima — SUM (C26)	garoa (26), chuva forte (23), sol (16), neblina (14)

Conclusões

Este trabalho desenvolveu uma ontologia OWL para representar atropelamentos de fauna no Banhado do Taim, integrando aspectos ecológicos, espaciais, temporais e operacionais do domínio. O modelo resultante superou os requisitos mínimos do trabalho: foram definidas 32 classes de domínio, 14 propriedades de objeto, 14 propriedades de dados e 111 indivíduos. Também foram incluídas restrições de cardinalidade, restrições existenciais e universais, relações temporais e espaciais, classes disjuntas e uma classe definida por equivalência.

A modelagem mostrou que o atropelamento de fauna é melhor representado como um evento, pois reúne múltiplas informações em torno de uma ocorrência: espécie, trecho, clima, período, estação e número de animais envolvidos. Essa decisão tornou a ontologia mais adequada para responder consultas complexas e para organizar o conhecimento de forma coerente.

O povoamento da ABox, embora sintético, permitiu validar a estrutura do modelo. Os dados foram gerados de forma reprodutível, com vieses explicitados e com exemplos suficientes para testar inferências e consultas. A execução do HermiT não apontou inconsistências e classificou automaticamente os trechos críticos definidos pelas condições de proximidade com banhado e presença de fator de risco associado à água.

A etapa de extração de conhecimento demonstrou que fontes externas podem enriquecer a ontologia, desde que usadas com critério. A Wikipedia auxiliou na identificação de termos de fauna, o Wikidata forneceu identificadores rastreáveis para táxons e o LLM gerou triplas candidatas que precisaram ser revisadas antes da inserção. Esse processo reforça a importância da validação humana em etapas automatizadas de construção de conhecimento.

As consultas SPARQL confirmaram a utilidade prática do modelo. Elas permitiram listar indivíduos, combinar relações, aplicar filtros, gerar agregações e recuperar cenários relevantes do domínio, como atropelamentos de capivara em trechos próximos a banhados e a identificação de trechos críticos. A coincidência entre os trechos inferidos pelo *reasoner* e os retornados pela consulta equivalente reforça a coerência entre TBox, ABox e consultas.

Como continuidade, recomenda-se substituir os dados sintéticos por registros reais de atropelamento, refinar a localização geográfica dos trechos, validar as espécies com bases ambientais especializadas e ampliar a ontologia com dados de monitoramento de campo. Com essas melhorias, a ontologia poderá servir como base mais robusta para

sistemas de consulta, análise ambiental e apoio à conservação da fauna no Banhado do Taim.